

南京大学数学课程试卷 (13 级)

2014/2015 学年 第 一 学期 考试形式 闭卷 课程名称 概率统计 (A 卷)

考试时间 2015.1.7 系别 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一 40	二 12	三 10	四 12	五 12	六 14	合计
得分							

$\Phi(1.0)=0.8413$, $\Phi(1.28)=0.90$, $\Phi(1.64)=0.95$, $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(2)=0.977$

$\Phi(2.33)=0.99$, $t_{0.025}(15)=2.131$ $t_{0.05}(15)=1.753$ $t_{0.025}(16)=2.12$ $t_{0.05}(16)=1.746$

$\chi^2_{0.025}(8)=17.535$ $\chi^2_{0.975}(8)=2.18$ $\chi^2_{0.025}(9)=19.023$ $\chi^2_{0.975}(9)=2.70$

$\chi^2_{0.9}(15)=8$ $\chi^2_{0.005}(15)=32$ $\chi^2_{0.95}(16)=8$ $\chi^2_{0.01}(16)=32$

一. (8 分 $\times$ 5 = 40 分)

1. 从一副扑克牌的 13 张红桃中,有放回地取 3 张牌,求这 3 张牌中,(1)没有同号的概率;(2)至多有两张同号的概率.

2. 已知正常男性成人血液中,每毫升白细胞数平均是 7300,均方差是 700,利用切比雪夫不等式估计每毫升血液含白细胞数在 5200 到 9400 之间的概率至少是多少?

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 设

$$Y_1 = \frac{1}{6} (X_1 + X_2 + \dots + X_6), \quad Y_2 = \frac{1}{3} (X_7 + X_8 + X_9), \quad S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2, \quad Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S},$$

求统计量 Z 的分布. (如有自由度需指出)

4. 随机抽取 9 发炮弹做试验,测得炮口速度的样本标准差 $S = \sqrt{\frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 (x_i - \bar{x})^2} = 11$, 设炮口速度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求炮口速度的标准差 σ 的 95% 置信区间.

5. 设总体 X 与 Y 独立, 现从中分别抽取容量为 20 和 25 的样本, 若 X 和 Y 均服从正态分布 $N(30, 9)$, 求概率 $P(|\bar{X} - \bar{Y}| > 0.9)$.

二. (12 分) 有 4 个工人生产同一种产品, 某天他们分别生产了这种产品的 20%, 10%, 40%, 30%. 如果已知他们的产品的次品率分别为 0.1, 0.15, 0.2, 0.05, 今从混在一起的这批产品中任取一件, (1) 求它恰为次品的概率; (2) 若已知取出的是次品, 求它是第一个工人生产的概率.

三. (10 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其密度函数分别为 $p_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $p_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$, 求随机变量 $Z=X+Y$ 的密度函数.

四. (12 分) 食用加碘盐对人的健康有利, 但盐中含碘过多, 则对健康有害, 按规定: 每包食盐中含碘量不得超过 20 毫克. 现对某厂生产的食盐进行抽查, 随机取出 16 包, 测得每包含碘量的平均值 $\bar{x}=22$ 毫克, 样本均方差 $S = \sqrt{\frac{1}{15} \sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})^2} = 2.5$ 毫克, 设每包含碘量 $X \sim (\mu, \sigma^2)$.

(1) 在 $\alpha=0.05$ 下, 问该厂生产的食盐含碘量是否合格? (2) 求 $\mu=EX$ 的置信度为 95% 的置信区间.

五. (12 分) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从中抽取容量为 16 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$, 其样本均值为

$\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$, 求下列概率: (1) $P(\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \mu)^2 \leq 2\sigma^2)$; (2) $P(\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \bar{X})^2 \leq 2\sigma^2)$.

六. (14 分) 设总体 X 具有概率密度 $p(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^2} x e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的样本. (1) 求 θ 的矩估计量; (2) 求 θ 的极大似然估计量; (3) 以上估计量是无偏的和一致的吗? (均须说明理由)

南京大学数学课程试卷

(商学院 12 级)

2013/2014 学年 第 一 学期 考试形式 闭卷 课程名称 概率统计 (A 卷)

考试时间 2014.1.2 系别 _____ 学号 _____ 姓名 张

题号	一 36	二 10	三 10	四 12	五 10	六 12	七 10	合计
得分								

$\Phi(1.0)=0.8413$, $\Phi(1.28)=0.90$, $\Phi(1.64)=0.95$, $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(2)=0.977$

$\Phi(2.33)=0.99$, $t_{0.025}(48)=2.0$, $t_{0.025}(49)=1.98$, $t_{0.05}(48)=1.66$, $t_{0.05}(49)=1.64$

一. (6 分 $\times$ 6 = 36 分)

1. 将 7 本中文书和 3 本外文书随机地排列在书架上, 求 3 本外文书相邻排列在一起的概率.

$$P = \frac{6}{A_7^3} = \frac{1}{120}$$

2. 有三个箱子, 第一个箱子中有 3 个黑球 1 个白球, 第二个箱子中有 2 个黑球 3 个白球, 第三个箱子中有 3 个黑球 2 个白球, 现随机地取一个箱子, 再从这个箱子中取出一个球, 试求这球为白球的概率.

$$P = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \\ = \frac{1}{12} + \frac{3}{15} + \frac{2}{15} = \frac{5}{12}$$

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{15}$ 相互独立且都是总体 $\xi \sim N(20, 3)$ 的样本, 求 $P(|\bar{X} - \bar{Y}| > \sqrt{2})$.

$$\begin{aligned} \bar{X} &\sim N(20, \frac{3}{10}), \quad \bar{Y} \sim N(20, \frac{1}{5}), \quad P(|Z| > \sqrt{2}) \\ \text{令 } Z = \bar{X} - \bar{Y} &\sim (0, \frac{1}{2}) \\ \therefore \frac{Z}{\sqrt{\frac{1}{2}}} = \sqrt{2}Z &\sim N(0, 1) \\ &= P(|\sqrt{2}Z| > 2) \\ &= 2\Phi(2) - 1 = 0.954. \end{aligned}$$

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本 ($n > 2$), $\bar{X}$ 是样本均值,

$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是样本方差, 求统计量 $Y = \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{S^2}$ 的分布 (如有自由度, 须给出).

$$\begin{aligned} \because X_1, \dots, X_n &\sim N(\mu, \sigma^2) \\ \therefore \bar{X} &\sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \\ \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} &\sim N(0, 1) \\ \frac{(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2/n} &/ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2(n-1)} = \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{S^2} = Y \sim F(1, n-1) \end{aligned}$$

5. 设总体 X 的方差 $DX=1$, 根据来自 X 的容量为 100 的样本, 测得样本均值 $\bar{x}=5$, 求 X 的数学期望 $\mu=EX$ 的置信度为 95% 的置信区间.

$$Dx=1 \quad \bar{x}=5 \quad n=100 \quad \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad \frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100\mu}{\sqrt{100}} \sim N(0,1)$$

当 $n \rightarrow \infty$ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\text{置信区间: } \left[\bar{x} \pm U_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \quad U_{0.025} \cdot \frac{1}{\sqrt{100}} = 0.196 \quad \text{区间 } (4.804, 5.196)$$

6 设总体 X 的概率密度为 $p(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta \\ 0, & x \leq \theta \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数, 又设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一组样本, 求参数 θ 的极大似然估计量.

$$L(X_i, \theta) = \prod_{i=1}^n p(X_i) = \prod_{i=1}^n 2e^{-2(X_i-\theta)} = \prod_{i=1}^n 2e^{-2X_i} e^{2\theta} = 2^n e^{2n\theta} e^{-\sum_{i=1}^n 2X_i}$$

$$\ln L = n \ln 2 + 2n\theta - \sum_{i=1}^n 2X_i$$

$$\frac{d \ln L}{d\theta} = 2n = 0 \quad \therefore \text{极大似然估计为 } \hat{\theta} = \max p(x)$$

$$\text{当 } x=\theta \text{ 时 } p(x)_{\max} = 1 \quad \therefore \hat{\theta} = p(x)_{\max} = 1$$

二. (10 分) 设两个随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(0, \frac{1}{2})$, 求方差 $D|X-Y|$.

$$X \sim N(0, \frac{1}{2}) \quad Y \sim N(0, \frac{1}{2}) \quad EX^2 = \frac{1}{2} \quad EY^2 = \frac{1}{2} \quad EXY = EX \cdot EY = 0$$

$$X-Y \sim N(0, 1) \quad Z \sim N(0, 1)$$

$$\begin{aligned} D|X-Y| &= E|X-Y|^2 - (E|X-Y|)^2 \\ &= E Z^2 - (E|Z|)^2 \\ &= EX^2 - 2EXY + EY^2 - \left(2 \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right)^2 \\ &= 1 - \frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

三. (10 分) 设随机变量 ξ 与 η 相互独立, 且 $\xi \sim E(3)$, $\eta \sim E(4)$, 求 $Z=3\xi+4\eta$ 的概率密度.

$$\xi \sim E(3) \quad f(\xi) = 3e^{-3\xi} \quad f(\eta) = 4e^{-4\eta} \quad \therefore p(x, y) = 12e^{-3\xi-4\eta}$$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = \int_{3\xi+4\eta \leq z} p(\xi, \eta) d\xi d\eta \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{\frac{z-3\xi}{4}} p(\xi, \eta) d\xi d\eta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(\xi, \frac{z-3\xi}{4}) d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} 12e^{-3\xi-z} d\xi \end{aligned}$$

四. (12 分) 一生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量 X 是随机的, 假设 $EX=50$ kg, 标准差 $\sqrt{DX}=5$ kg, 若用最大载重量为 5 吨的汽车承运, 试求: (1) 若每辆车装 99 箱, 汽车不超载的概率; (2) 每辆车最多可装多少箱, 才能保证不超载的概率大于 0.977?

设第 i 箱重 X_i .

$$P\left(\sum_{i=1}^{99} X_i < 5000\right)$$

$$= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{99} X_i - 50 \times 99}{5\sqrt{99}} < \frac{5000 - 50 \times 99}{5\sqrt{99}}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{10}{\sqrt{29}}\right) = 0.8413.$$

$$12. P\left(\sum_{i=1}^n X_i < 5000\right)$$

$$= P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - 50n}{5\sqrt{n}} < \frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right)$$

$$\approx \Phi\left(\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}}\right) > 0.977$$

$$\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}} = -2 \quad n = 98.$$

五. (10 分) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从中抽取容量为 $2n$ 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$, 其样本均值为 $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, 求统计量 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$ 的数学期望.

$$Y = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X} + X_{n+i} - \bar{X})^2$$

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{2n})$$

$$\bar{X}_1 \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

$$\bar{X}_2 \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

$$\text{设 } \bar{X}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \bar{X}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{n+i}$$

$$\bar{X}_1 + \bar{X}_2 = 2\bar{X}$$

$$Y = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_1 + X_{n+i} - \bar{X}_2)^2$$

$$= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_1)^2 + \sum_{i=1}^n (X_{n+i} - \bar{X}_2)^2 - 2 \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_1)(X_{n+i} - \bar{X}_2)$$

$$E\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_1)^2\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i^2 + \bar{X}_1^2 - 2X_i\bar{X}_1)$$

$$= E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) +$$

$$= E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}_1^2\right)$$

$$= n(\mu + \sigma^2) - n(\mu + \frac{\sigma^2}{n})$$

$$= (n-1)\sigma^2$$

$$\text{同理 } E\left(\sum_{i=1}^n X_{n+i} - \bar{X}_2\right)^2 = (n-1)\sigma^2$$

$$\Rightarrow EY = 2(n-1)\sigma^2.$$

$$E\left(\sum_{i=1}^n X_i X_{n+i} - X_i \bar{X}_2 - \bar{X}_1 X_{n+i} + \bar{X}_1 \bar{X}_2\right)$$

$$X_i X_{n+i} > 0 \quad \text{第 3 页 (共 四 页)}$$

六. (12分) 设总体 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & \theta^2 & 1-2\theta \end{pmatrix}$, 其中 $0 < \theta < \frac{1}{2}$ 是未知参数, 现有总体 X 的容量为 8 的样本值如下: 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3. 试求: (1) θ 的矩估计量和矩估计值; (2) θ 的极大似然估计值; (3) θ 的矩估计量是否为 θ 的无偏估计和一致估计? (须说明理由).

$$E(X) = E(\theta) = 2\theta(1-\theta) + 2\theta^2 + 3(1-2\theta) = 3-4\theta = \bar{X} \quad \hat{\theta} = \frac{3-\bar{X}}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} 12). L(X; \theta) &= (1-2\theta)^4 \cdot [2\theta(1-\theta)]^2 \cdot \theta^2 \cdot \theta^2 \\ &= 4\theta^6 (1-2\theta)^4 (1-\theta)^2 \end{aligned}$$

$$\ln L = 6\ln\theta + 4\ln(1-2\theta) + 2\ln(1-\theta)$$

$$\frac{d \ln L}{d\theta} = \frac{6}{\theta} + \frac{-8}{1-2\theta} + \frac{-2}{1-\theta} = 0$$

$$\theta = \frac{14-2\sqrt{13}}{24} = \frac{7-\sqrt{13}}{12}$$

$$13). E(\hat{\theta}) = \frac{3-\bar{X}}{4}, E(\frac{1}{4})$$

$$\because \theta^2 + 2\theta(1-\theta) + \theta^2 + 1-2\theta$$

*

七. (10分) 某市居民的月伙食费 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 已知 $EX=235.5$, 现随机抽取 49 个居民, 他们本月的伙食费平均值为 $\bar{x}=236.5$ 元, 样本标准差 $s=\sqrt{\frac{1}{48} \sum_{i=1}^{49} (x_i - \bar{x})^2} = 3.5$ 元, (1) 试问是否可以认为本月居民平均伙食费有显著上升? ($\alpha=0.05$) (2) 求 $\mu=EX$ 的置信度为 95% 的置信区间.

$$11). T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{236.5 - 235.5}{3.5/\sqrt{49}} = 2$$

$$12). t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = 2$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(48) = 2 = T$$

$\therefore$ 无显著上升.

$$\frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(48) = 1$$

$$\therefore [234.5, 236.5]$$